

(1) (a) Probar que si $1 < p < \infty$ y $1 - 1/p = 1/p'$ entonces $(\ell^p)'$ es isométricamente isomorfo a $\ell^{p'}$.

Teo 8.3

2) definamos $T: \ell^q \rightarrow (\ell^p)'$

$$\text{Sea } y = y_n \quad T(y_n)(x_n) = \sum x_n y_n$$

$$|T(y_n)(x_n)|_{\mathbb{C}} = \left| \sum x_n y_n \right| \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\leq \sum |x_n y_n|$$

$$\leq \left(\sum x_n^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum y_n^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$= \|x\|_p \|y\|_q$$

$$(\text{sup } \|x_n\| = 1) \Rightarrow \|T(y_n)\| \leq \|y\|_q$$

$$\Rightarrow \|T\| \leq 1$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\frac{1}{p} = \frac{q-1}{q}$$

$$q = (q-1)p$$

$$\text{Sea } x_n = \frac{\sum y_n (y_n)^{q-1}}{\|y\|_q^{\frac{q}{p}}}$$

$$\|x\|_p^p = \sum x_n^p = \frac{1}{\|y\|_q^q} \sum y_n^{(q-1)p}$$

$$= 1$$

$$T(y_n)(x_n) = \frac{1}{\|y\|_q^{\frac{p}{p-1}}} |y_n|^{\frac{p}{p-1}}$$

$$= \frac{\|y\|_q^{\frac{p}{p-1}}}{\|y\|_q^{\frac{p}{p-1}}} = \|y\|_q^{p - \frac{p}{p-1}} = \|y\|_q$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow \frac{1}{q} = \frac{p-1}{p}$$

$$p - \frac{p}{p-1} = p \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p \left(\frac{p-1}{p}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \|T(y_n)(x_n)\| = 1$$

$$\text{sup } \|x_n\| = 1 \Rightarrow \|T(y_n)\| \geq \|y\|_q$$

$$\Rightarrow \|T\| \geq 1$$

$$\Rightarrow \underbrace{\|T\| = 1}_{\text{no uso}} \quad \text{y} \quad \|T(y_n)\| = \|y\|_q$$

$\Rightarrow$ es isometría y continua

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n) = T(\tilde{y})$$

$$\text{en particular } x_n = e_n \quad \forall n$$

$$T(y_n)(e_n) = T(\tilde{y})(e_n)$$

$$y_1 = \tilde{y}_1$$

$$\text{etc.} \Rightarrow y = \tilde{y}$$

solución $\{e_n\}$ BON de ℓ^1

$$\text{Sea } T \in (\ell^1)'$$

$$\text{definimos } T(e_n) = y_n$$

(b) Probar que $(\ell^1)'$ es isométricamente isomorfo a ℓ^∞ .

¿Vale el mismo resultado intercambiando los roles de ℓ^1 y ℓ^∞ ?

$$(\ell^1)' \cong \ell^\infty \text{ en } \mathbb{R}$$

$$\cdot) \text{ No vale } \ell^1 \cong (\ell^\infty)'$$

$$\ell^\infty \text{ no es separable}$$

$$\Rightarrow (\ell^\infty)' \text{ no separable}$$

$$\Rightarrow \text{no hay isomorfismo por } \ell^1 \text{ es separable}$$

(c) Probar que $(c_0)'$ es isométricamente isomorfo a ℓ^1 . ¿Qué ocurre con c' ?

$$\text{Sea } T_c: \ell^1 \rightarrow c_0' \quad T_c(\alpha) = f_\alpha$$

$$X = (x_n) \in c_0 \rightarrow f_\alpha(X) = \sum \alpha_n x_n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Bueno sea } |f_\alpha(X)| &= \left| \sum \alpha_n x_n \right| \leq \|X\|_\infty \sum |\alpha_n| \\ &= \|X\|_\infty \|\alpha\|_1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_\alpha \text{ continuo}$$

$$f_\alpha \in c_0'$$

$$\Rightarrow \text{Además } \|f_\alpha\| \leq \|\alpha\|_1$$

$$\Rightarrow \text{Ahora definamos } X^n = \begin{cases} \alpha_n & n \leq N \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$\Rightarrow X^n \in c_0 \quad (X^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0) \quad \text{y} \quad \|X^n\|_\infty = 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|f_\alpha\| &\geq |f_\alpha(X^n)| = \left| \sum_{n=1}^N \alpha_n \right| \\ &= \sum_{n=1}^N |\alpha_n| \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|f_\alpha\| = \lim_{N \rightarrow \infty} \|f_\alpha\| \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N |\alpha_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| = \|\alpha\|_1$$

$$\therefore \|f_\alpha\| = \|\alpha\|_1, \quad (\|T_c(\alpha)\| = \|f_\alpha\| = \|\alpha\|_1)$$

o sea T_0 isometría

inyectiva $f(a) = f(b)$

$$\Rightarrow f(a)(e_n) = f(b)(e_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow a_n = b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a = b$$

Adic Sea $\varphi \in C_0'$

$$\Rightarrow \text{afirmo } a_n = \varphi(e^n)$$

es su preimagen

$$\text{o sea } f_a = \varphi \quad \text{con } a = \{a_n\}$$

$$\text{Veremoslo (que } f_a(x) = \varphi(x) \quad \forall x)$$

) Caso $x \in C_0$ (C_0 pero truncada)

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \varphi\left(\sum_{n=1}^N x_n e^n\right) = \sum_{n=1}^N x_n \varphi(e^n) \\ &= \sum_{n=1}^N x_n a_n \\ &= f_a(x) \end{aligned}$$

$$r) \text{ C24 } X \in C_0 \Rightarrow \exists X^j \rightarrow X$$

$$\text{con } \{X^j\} \in C_0$$

$$\varphi(X) = \varphi\left(\lim_{j \rightarrow \infty} X^j\right)$$

$$\rightarrow \varphi \in (C_0)' \rightarrow \text{es continuo}$$

$$= \lim_{j \rightarrow \infty} \varphi(X^j) = \lim_{j \rightarrow \infty} f_\varphi(X^j)$$

$$= f_\varphi(X)$$

$$\hookrightarrow f_\varphi \in (C_0)' \rightarrow \text{continuo}$$

$$.) \text{ Veremos } \varphi_n := \varphi(e^n) \in \ell^1$$

$$\sum_{n=1}^N |\varphi_n| = \sum_{n=1}^N \langle \varphi_n, \varphi(e^n) \rangle$$

$$= \varphi\left(\sum_{n=1}^N \langle \varphi_n, e^n \rangle e^n\right)$$

$$\leq \|\varphi\| \left\| \sum_{n=1}^N \langle \varphi_n, e^n \rangle e^n \right\|_\infty$$

$$= \|\varphi\|$$

$$\Rightarrow \|\varphi_n\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_n| \leq \|\varphi\| \Rightarrow \{\varphi_n\} \in \ell^1$$

$$C = \{ X = \{X_n\} : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \}$$

.) Parece que vale la misma

.) La subsección sería $\omega \subset C$ tomando

(d) Probar que si $0 < p < 1$ entonces existe un isomorfismo lineal entre $(\ell^p)'$ y ℓ^∞ .

solamente biyección

1) ℓ^p con $0 < p < 1$ no es normado
si es métrico

$$\|x\| = \left(\sum |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \text{ no cumple desigualdad}$$

$$\text{pero } d(x, y) = \sum |x_i - y_i|^p$$

es métrica

$\Rightarrow$ tienes una topología

$\Rightarrow (\ell^p, d)$ es FVT

$\Rightarrow$ tiene sentido el dual de (ℓ^p, d)

$$(\ell^p, d)' = B(\ell^p, d), \mathbb{C}$$

por proc $\rightarrow$ continuidad necesitamos

Topología en ℓ^p y en $\mathbb{C}$

y en $B(l^p, d)$ tenemos la topo

de B en Teo 14.1

Entonces como tenemos topo

en $B(l^p, d)$ podemos analizar

continuidad de $f: l^\infty \rightarrow (l^p)'$

(Nota la inversa no va a ser continua)

1) Igualmente sea solo queremos
ver la imagen de f que no
interesa

$$1) \text{ Sea } \begin{array}{ccc} l^\infty & \longrightarrow & (l^p)' \\ x & \longmapsto & f_x \end{array}$$

$$\text{con } f_x(y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \quad \forall y \in l^p$$

$$\forall y \quad f_x \in (l^p)' \text{ o sea}$$

$$f_x: l^p \rightarrow \mathbb{C} \text{ es lineal}$$

y continua

•) Primero vemos bien def
 con $y \in (l^p)$ $\|y_n\|^p \rightarrow 0$
 $\Rightarrow \|y_n\| \rightarrow 0$
 $\Rightarrow \exists n_0 / \|y_n\| < 1 \quad \forall n > n_0$

$$\begin{aligned}
 \left| \sum x_n y_n \right| &\leq \sum |x_n| |y_n| & l^p \leq l^1 \\
 &\leq \|x\|_\infty \sum |y_n| \\
 &= \|x\|_\infty \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| + \|x\|_\infty \sum_{n=n_0+1}^{\infty} |y_n| \\
 &\leq \|x\|_\infty \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| + \|x\|_\infty \sum_{n=n_0+1}^{\infty} |y_n|^p \\
 &\leq \|x\|_\infty \|y\|_1 + \|x\|_\infty \|y\|_p^p \\
 &\leq \tilde{K}
 \end{aligned}$$

•) De que la serie existe se le lineal

•) Continuidad $f_x : l^p \rightarrow \mathbb{C}$

l^p no es un espacio pero es un
 métrico $d(x, y) = \sum |x_i - y_i|^p$

⇒ Vemos la continuidad de
en 0

•) Si $y=0$ $f_x(y)=0$
(pg f_x linear)

pg Dada $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ /

$$f_x(B(0, \delta)) \subseteq B(f_x(0), \varepsilon) \\ = B(0, \varepsilon)$$

•) Afirma $\delta = \varepsilon$ si se
(pg f_x linear)

⇒ pg $f_x(B(0, \varepsilon)) \subseteq B(0, \varepsilon)$

$$y \in f_x(B(0, \varepsilon)) \quad y \in \mathbb{R}$$

pg $d(y, 0) < \varepsilon \quad |y| < \varepsilon$

$$y = f_x(\tilde{y}) \quad \text{con } \tilde{y} \in B(0, \varepsilon) \quad \tilde{y} \in \mathbb{R}^p$$

$$\Rightarrow d(\tilde{y}, 0) < \varepsilon$$

$$\sum |\tilde{y}_i|^p < \varepsilon \quad (\|\tilde{y}\|_p^p < \varepsilon)$$

$$y = f_x(\tilde{y}) = \sum x_i \tilde{y}_i$$

$$\leq \|x\|_\infty \|\tilde{y}\|_1 + \|x\|_\infty \|\tilde{y}\|_p^p$$

$$\leq \|x\|_\infty (\|\tilde{y}\|_1 + \varepsilon)$$

$$\leq \|x\|_\infty (1+1) \varepsilon \leq \varepsilon$$

$$\hookrightarrow 0 < p < 1$$

$$\Rightarrow \sum |x_i| \leq M \sum |x_i|^p$$

$$(1+1) \|x\|_\infty$$

(2) El Teorema de Banach-Steinhaus (o Principio de Acotación Uniforme) no vale cuando X no es completo. Considerar

$$X := \{x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}, x_i = 0 \text{ salvo un número finito de } i\text{'s}\}.$$

Notar que X es un espacio normado con la $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ o $\|\cdot\|_{\infty}$.

Sea $A_n(x) := nx_n$. Probar

(a) $A_n \in X' := \mathcal{B}(X, K)$.

(b) $\sup_n |A_n(x)| < \infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\| = \infty$ (verificarlo con $\|\cdot\|_1$).

$$\begin{aligned} 2) \quad |A_n(x)| &= |nx_n| \leq n |x_n| \leq n \sum |x_n| \\ &= n \|x\|_1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow A_n$ continua con $\|\cdot\|_1$

$$|A_n(x)| \leq n |x_n| \leq n \|x\|_{\infty}$$

$\Rightarrow A_n$ continua con $\|\cdot\|_{\infty}$

$$|x_n|^2 < \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^2 \quad \Rightarrow \quad |x_n| \leq \|x\|_2$$

$$\Rightarrow |A_n(x)| \leq n |x_n| \leq n \|x\|_2$$

$\Rightarrow A_n$ cont con $\|\cdot\|_2$

Notar que en todos los casos
tenemos $\|A_n\| \leq n$

b) Dado $x \in X$ por def de X

$$\exists N_x / A_n(x) = 0$$

$$\Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} |A_n(x)| = \sup_{n \in N_x} |A_n(x)|$$

$$\leq \sup_{n \in N_x} n \|x\|_1$$

$$= N_x \|x\|_1$$

$$\text{o sea } \|A_n(x)\| < N_x \|x\| = M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

"uniforme" hipótesis Banach-Steinhaus

$$\Rightarrow \|A_n\| = \sup \{|A_n(x)| : \|x\|_1 = 1\}$$

$$\text{si tomamos } e^n \Rightarrow \|e^n\|_1 = 1$$

$$\text{pero } |A_n(e^n)| = n \Rightarrow \|A_n\| \geq n$$

$$\text{por 2) } \|A_n\| \leq n \Rightarrow \|A_n\| = n$$

$$\Rightarrow \|A_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

(3) Sea N un espacio normado.

(a) Probar que para todo $x \neq 0$ en N existe $F \in N'$ tal que $\|F\| = 1$ y $F(x) = \|x\|$.

(b) N' separa puntos en N , es decir, dados $x_1 \neq x_2 \in N$ existe $F \in N'$ tal que $F(x_1) \neq F(x_2)$.

a) Teo 10.14

b) Por Teo 10.13 si son en $\mathbb{R}^d$

$$\Rightarrow f(x_1) = f_Y(x_1) = 8$$

$$\neq 28$$

$$= f_Y(2x_1)$$

$$= f_Y(x_2)$$

$$= f(x_2)$$

Si son li tanto $W = \{x_2\}$
es cerrado

$$d(x_1, W) > 0$$

$$\Rightarrow f(x_1) = 5$$

$$f(x_2) \in f(W) = \{0\}$$

$$\Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

(c) Probar que para todo $x \in N$ existe $\tilde{x} : N' \rightarrow \mathbb{K}$, definida por $\tilde{x}(F) = F(x)$ lineal y continua, es decir $\tilde{x}$ pertenece al bidual o doble-dual $N'' := (N')'$ de N .

$$|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|_N = \|x\|_N \|f\|$$

$\rightarrow$ fijo

$\hookrightarrow F \in N'$

$\Rightarrow F_x$ continua

$$F_x : N' \rightarrow \mathbb{K} \Rightarrow F_x \in N''$$

(d) Probar que la aplicación $x \rightarrow \tilde{x}$ es lineal e isométrica.

$$J_x : N \rightarrow N''$$

$$J_x(x) = F_x$$

$$\|J_x(x)(f)\| = \|F_x(f)\| \leq \|x\|_N \|f\|$$

$$\Rightarrow \|J_x(x)\| \leq \|x\|$$

Por (2) $\exists f / \|f\| = 1$ y $f(x) = \|x\|$

$$\Rightarrow f \in \{ \|J_x(x)(f) : \|f\| = 1 \}$$

$$\Rightarrow \|J_x(x)\| \geq \|J_x(x)(f)\|$$

$$= \|f(x)\| = \|x\|$$

$$\rightarrow \|J_X(x)\|_{N'} = \|x\|_N$$

$\Rightarrow J_X$ isometria

(linear es trivial!)

(4) Sea N un espacio normado, $S \subseteq N$ un subespacio vectorial cerrado. Probar que para todo $x \notin S$ existe $F \in N'$ tal que $F(x) \neq 0 = F(y)$ para todo $y \in S$.

$$d(x, S) > 0 \quad \text{por } S \text{ cerrado}$$

$$\Rightarrow \exists f / f(x) = \delta$$

$$f(y) = 0 \quad \forall y \in S$$

5.26 Let $\mathcal{H}$ be a separable Hilbert space, with orthonormal basis $\{e_k\}$. Show that a sequence $\{x_n\}$ in $\mathcal{H}$ is weakly convergent if it is bounded and $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, e_k)$ exists for each $k \in \mathbb{N}$.

Show that there exist unbounded sequences satisfying the second hypothesis, so we cannot omit the condition that $\{x_n\}$ be bounded.

x_n converge faible à $x \iff (x_n \rightarrow x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = (x, y)$$

$$\text{Soit } \beta_k = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, e_k)$$

$$x := \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k e_k$$

$$\text{Noter } \sum_{k=1}^{\infty} |\beta_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |(x_n, e_k)|^2 \\ \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |(x_n, e_k)|^2$$

$$(\text{Parseval}) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|^2$$

$$(\{x_n\} \text{ bornée}) \leq M$$

$$\Rightarrow x := \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k e_k \text{ est bien déf (converge)}$$

$$\text{Soit } y \in \mathcal{H} \Rightarrow y = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j)$$

(Cont p_i)

↓
bien?

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \overline{\alpha_j} L(x_n, e_j)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \overline{\alpha_j} \beta_j$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \overline{\alpha_j} \beta_k (e_k, e_j)$$

$$= (\beta_k e_k, \alpha_j e_j)$$

$$= (x, y)$$

$$\Rightarrow X_n \longrightarrow X$$

♥) Ser $X_n = n e_n$ $\|X_n\| = n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ no es acotado

$$\text{pero } \lim_{n \rightarrow \infty} (X_n, e_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (n e_n, e_k)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n (e_n, e_k)$$

$$= k$$

5.28 Let X, Y be Banach spaces and $T \in B(X, Y)$. Show that if $x_n \rightarrow x$ in X , then $Tx_n \rightarrow Tx$ in Y .

Recall $T' \in B(Y', X')$

$$\text{can } T'(f)(x) = f(Tx)$$

$$\Rightarrow T'(f) \in X' \quad \forall f \in Y'$$

$$\nearrow T'(f) \in X'$$

$$f(Tx_n) = T'(f)(x_n) \rightarrow T'(f)(x) = f(Tx)$$

$$(x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in X')$$

$$\Rightarrow f(Tx_n) \rightarrow f(Tx) \quad \forall f \in Y'$$

$$\Leftrightarrow Tx_n \rightarrow Tx$$

(6) Sea S un subconjunto de un EV X . Entonces su capsula convexa es

$$S_c = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i : x_i \in S, \alpha_i > 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \text{ y } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Caps convex de S es el convexo mas chico que contiene a S

.) Sea $x, y \in S_c$

$$\Rightarrow x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \quad \sum \alpha_i = 1 \quad x_i \in S$$

$$y = \sum_{j=1}^m \beta_j z_j \quad \sum \beta_j = 1 \quad z_j \in S$$

$$tx + (1-t)y = \sum_{i=1}^n t\alpha_i x_i + \sum_{j=1}^m (1-t)\beta_j z_j$$

que es una suma de $x_i \in S$
con sus coeficientes

$$\sum_{i=1}^n t\alpha_i + \sum_{j=1}^m (1-t)\beta_j = t \sum_{i=1}^n \alpha_i + (1-t) \sum_{j=1}^m \beta_j$$

$$= t + 1-t$$

$$= 1$$

$$\Rightarrow tx + (1-t)y \in S_c$$

$\Rightarrow S_c$ convexo

o) Sea $S \subseteq \mathbb{C}$ convexo

Sea $x_i \in S \subseteq \mathbb{C}$

$\Rightarrow$ cualquier suma finita de x_i
esta en $\mathbb{C}$ (p. $\mathbb{C}$ convexo)

i) Sea $x \in S$

Caso $n=2$ $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$ con $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ $\xrightarrow{\mathbb{C} \text{ convexo}}$ $x \in \mathbb{C}$
y $x_1, x_2 \in S \subseteq \mathbb{C}$

$n-1 \Rightarrow n$ $\Rightarrow x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ con $x_i \in S$
 $\sum \alpha_i = 1$

i) $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n x_n$

$\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1}$ $\downarrow$
 $1 - \beta = \alpha_n$
$$= \underbrace{\beta \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\alpha_i}{\beta} x_i}_{\in \mathbb{C}} + (1 - \beta) \underbrace{x_n}_{\in S \subseteq \mathbb{C}}$$

por inducción

$x_i \in S$ $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\alpha_i}{\beta} = \frac{\alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1}}{\alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1}} = 1$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow S \subseteq \mathbb{C}$ $\therefore S \subseteq \mathbb{C}$ con

(7) Probar que si S es balanceado, su cápsula convexa S_c es balanceada. Deducir que en un EVTLC, los entornos del $0 \in X$ balanceados y convexos (y absorbentes por ser entornos del origen) forman base de entornos.

$$\bullet) \text{ gvg } \alpha S_c \subseteq S_c \quad \forall |\alpha| \leq 1$$

$$X \in \alpha S_c \Rightarrow X = \alpha \sum \alpha_i X_i$$

$$X_i \in S \quad \sum \alpha_i = 1$$

$$\Rightarrow X = \sum \alpha_i (\alpha X_i)$$

pero $\alpha X_i \in S$ pq S Balanceado

$$\Rightarrow X \in S_c$$

•) Sea U_0 entorno del 0

como el ev es localmente convex

$\exists C_0 \subseteq U_0$ con C entorno convexo

•) por teoría $\exists V_0 \subseteq C_0 \subseteq U_0$

Balanceado

$\Rightarrow$ tenemos V_0 (capítulo convexo)

como V_0 balanceado V_0 también

$$\Rightarrow V_0 \subseteq U_0$$

$\Rightarrow$ los entornos convex y balanceados del 0 son base de entornos del 0

(8) Sea X un EV y $\mathcal{P}$ una familia no vacía de seminormas sobre X . Para cada $p \in \mathcal{P}$ y $\epsilon > 0$ definimos $V(p, \epsilon) = \{x \in X : p(x) < \epsilon\}$. Sea $\mathcal{U}$ el conjunto de todas las intersecciones finitas de estos conjuntos. Demostrar que $\mathcal{U}$ cumple el Teorema 1 y por lo tanto existe una única topología τ que admite a $\mathcal{U}$ como base de entornos de 0.

Intersección finita de balanceados es balanceado

$$A = \bigcap_{\substack{i \in I \\ \text{finito}}} B_i \quad B_i \text{ balanceado}$$

$$x \in A \Rightarrow x \in B_i \quad \forall i \in I$$

$$\Rightarrow \alpha x \in B_i \quad \forall i \in I \\ \forall |\alpha| < 1$$

$$\Rightarrow \alpha x \in A \quad \forall |\alpha| < 1$$

Intersección finita de balanceados

$$\text{sea } x \in \bigcap_{\substack{i \in I \\ \text{finito}}} B_i \Rightarrow x \in B_i$$

$$\Rightarrow \exists \epsilon_i > 0 / \alpha x \in B_i \\ \forall |\alpha| < \epsilon$$

$$\text{sea } \epsilon = \min \{\epsilon_i\}$$

$$\Rightarrow \alpha x \in B_i \quad \forall |\alpha| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \alpha x \in \bigcap B_i \quad \forall |\alpha| < \epsilon$$

I) Veremos $V(p, \varepsilon)$ es balanceada
y absorbente

→ Balanceada

$$x \in V(p, \varepsilon) \quad y \quad |\alpha| < 1$$

$$p(\alpha x) = |\alpha| p(x) < p(x) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \alpha x \in V(p, \varepsilon) \quad \forall |\alpha| < 1$$

$$\Rightarrow V(p, \varepsilon) \text{ Balanceada}$$

$$\Rightarrow \alpha V(p, \varepsilon) \subseteq V(p, \varepsilon) \quad \forall |\alpha| < 1$$

→ Absorbente

$$p(x) = \tilde{\varepsilon} > 0 \quad \left\lfloor \frac{\varepsilon}{2\tilde{\varepsilon}} \right\rfloor p(x) = \frac{\varepsilon}{2\tilde{\varepsilon}} p(x) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow p\left(\frac{\varepsilon}{2\tilde{\varepsilon}}\right) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow nx \in V(p, \varepsilon) \quad \forall |n| < \frac{\varepsilon}{2\tilde{\varepsilon}}$$

$\Rightarrow \bigcap_{\text{finita}} V(p, \varepsilon)$ es bal y abs

$\Rightarrow$ cada $u \in U$ es bal y abs (I)

(II) dada $V = \bigcap_{j \in J} V(p_j, \varepsilon_j)$

Tomamos $\tilde{\varepsilon} = \min \{ \varepsilon_i \}$

y $U = \frac{1}{2} \bigcap_{j \in J} V(p_j, \tilde{\varepsilon})$

$$x \in U + U \Rightarrow p_j(x) = p_j(u_1 + u_2)$$

$$u_1, u_2 \in \frac{1}{2} \bigcap_{j \in J} V(p_j, \tilde{\varepsilon}) \leq p_j(u_1) + p_j(u_2)$$

$$\tilde{u}_1, \tilde{u}_2 \in \bigcap_{j \in J} V(p_j, \tilde{\varepsilon}) = \frac{1}{2} p_j(\tilde{u}_1) + \frac{1}{2} p_j(\tilde{u}_2)$$

$$\leq \frac{1}{2} \tilde{\varepsilon} + \frac{1}{2} \tilde{\varepsilon}$$

$$= \tilde{\varepsilon} \quad \forall j \in J$$

$$\leq \varepsilon \quad \forall \varepsilon \in I$$

$$\Rightarrow x \in \bigcap_{j \in J} V(p_j, \varepsilon)$$

$$\Rightarrow U + U \subseteq V$$

$$\textcircled{\text{III}} \quad U = \bigcap_{J \times I} V(p_j, \varepsilon)$$

$$V = \bigcap_{\tilde{J} \times \tilde{I}} V(p_j, \varepsilon)$$

$\Rightarrow W = U \cap V \subseteq \mathcal{L}$ ~~pa~~ es
intersección finita de $V(p_j, \varepsilon)$

·) Notar $\bigcap V(p_j, \varepsilon) \neq \emptyset$ ~~pa~~ siempre
está el 0 ~~pa~~ $p_j(0) = p_j(0.0)$
 $= 0 \cdot p_j(0)$
 $= 0 < \varepsilon$

·) y esta misma idea nos dice
que $\bigcap V(p_j, \varepsilon_i)$ son entornos del 0

·) $V(p_j, \varepsilon_i)$ es convexo $x, y \in V(p_j, \varepsilon_i)$

$$p(tx + (1-t)y) \leq t p(x) + (1-t) p(y) \leq \varepsilon_i$$

$\Rightarrow \bigcap V(p_j, \varepsilon_i)$ es convexo

(9) Sea $X = l^1(\mathbb{N})$ y sea $p_i(x) = |x_i|, i \in \mathbb{N}$. Probar que $\{p_i\}$ es una familia de seminormas que determinan sobre X una topología localmente convexa. Determinar los entornos del cero. Esta topología es equivalente a la generada por la $\|\cdot\|_1$?

•) que son seminormas es trivial

•) Por ej 7) la intersecciones finitas de $U(p_i, \epsilon)$ son base

de entornos del 0 y estas intersecciones finitas son convexas

•) Ser $X_i^{(n)} = \begin{cases} \frac{1}{n} & i \leq n \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$

Veremos $X^{(n)} \rightarrow 0$ en esta

topo de intersecciones

Sea $U \ni 0 \Rightarrow U = \cap U(p_i, \epsilon_j)$

$$= \{x \in X / |x_i| < \epsilon_j\}$$

$$\forall i \in \mathbb{I} \quad \forall j \in \mathbb{J}$$

$$\text{Ser } \varepsilon = \min_{j \in J} \{ \varepsilon_j \}$$

$$\text{forma } n_0 / \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow X^{n_0} \in U$$

$$\text{pg } p_i(X^{n_0}) = |X_i^{n_0}| = \begin{cases} \frac{1}{n_0} \\ 0 \end{cases}$$

$$< \varepsilon$$

$$\triangleq \text{vale } u_i u_j \leq \varepsilon_j$$

$\Rightarrow X^{n_0}$ este en la intersección

$$\Rightarrow X^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{2u} 0$$

$$\text{pero } \|X^n\|_1 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|X^n\| = 1$$

$$X^n \xrightarrow{\| \cdot \|_1} 0$$

(10) Sea X un EVT sobre $\mathbb{K}$, con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Sea $\Lambda : X \rightarrow \mathbb{K}$ lineal, no nula. Probar que Λ es una aplicación abierta.

.) Veamos primero que Λ manda entornos en entornos.

$\exists$ la base de
Notar que X es un espacio balanceado y absorbente

Sea U entorno del 0

$\Rightarrow \exists \tilde{U} \in \mathcal{U}$ entorno del 0 balanceado y absorbente
tq $\tilde{U} \subseteq U$

Como $\Lambda \neq 0 \quad \exists x_0 \in X / \Lambda x_0 = 1$
(por linealidad)

Como $\tilde{U}$ absorbente $\exists t / x_0 \in t\tilde{U}$

$$\Rightarrow \frac{x_0}{t} = \tilde{u}_0$$

Como $\tilde{U}$ balanceado $\alpha \tilde{u}_0 \in \tilde{U}$
 $\forall |\alpha| \leq 1$

$$\Delta(\underbrace{\alpha \tilde{u}_0}_{\in \tilde{U}}) = \frac{\alpha}{t} \Delta(x_0) = \frac{\alpha}{t}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{t} \in \text{Im } \Delta(\tilde{U}) \quad \forall |\alpha| \leq 1$$

$$\Rightarrow \{ z \in \mathbb{R} : |z| \leq \frac{1}{t} \} \subseteq \Delta(\tilde{U})$$

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \overline{B}(0, \frac{1}{t}) \subseteq \Delta(\tilde{U})$$

$$\Rightarrow B(0, \frac{1}{t}) \subseteq \Delta(\tilde{U})$$

$$\Rightarrow \Delta(\tilde{U}) \text{ es entorno de } 0$$

$$c) \text{ Ser } O \text{ abierto en } X, x \in O$$

$$\Rightarrow V \text{ entorno de } x \quad V \subseteq O$$

$$\Rightarrow \exists \tilde{V} \text{ entorno de } 0 \quad x + \tilde{V} \subseteq O$$

$$\Rightarrow \Delta(x + \tilde{V}) \subseteq \Delta(O)$$

$$\Delta(x + \tilde{V}) = \Delta(x) + \Delta(\tilde{V})$$

con $A(\tilde{U})$ entorno de 0
(por 1era parte)

$\Rightarrow A(x) + A(\tilde{U})$ entorno de $A(x)$

$\Rightarrow \exists \tilde{O} \subseteq A(x) + A(\tilde{U})$

(let entorno) $\tilde{O}$ abierto que tiene Ax dentro

$\Rightarrow x \in \tilde{O} \subseteq A(0)$ con $\tilde{O}$ abierto

$\Rightarrow A(0)$ abierto

(11) Dar ejemplo de un EVTLC no metrizable y de un EVT metrizable no LC.

a) $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ con la topología productiva no es metrizable, supongamos que lo fuera $\Rightarrow$ tiene base local numerable
supongamos base de entornos del $0 = (0, \dots, 0, \dots)$

la idea es que cada U_{α} va a tener finitas coordenadas con distintas de toda $\mathbb{R}$

Como la base es numerable

tenemos numerables cosas con finitas coordenadas distintas de $\mathbb{R}$ o sea entre todas a lo sumo numerables coordenadas

finitas pero si agarramos alguna coordenada donde ninguno de los elementos de la base

sea distinto de $\mathbb{R}$ y tomamos
 el vector que es $(-1, 1)$ en
 esa coord y $\mathbb{R}$ en el resto.
 Llegamos a un absurdo por lo que
 podemos meter dentro algo de
 la base

.) $\ell^p(\mathbb{N})$ con $0 < p < 1$ no es LC
 Supongamos que si $\Rightarrow V \subseteq B(0, 1)$
 con V convexo

$\Rightarrow \exists \delta > 0 \mid B(0, 2\delta) \subseteq V \subseteq B(0, 1)$

$\nexists (b_1, b_2, \dots)$ sea base de entorno

$\Rightarrow B(0, 2\delta)_c \subseteq V \subseteq B(0, 1)$

$\Rightarrow v_i = \sum \delta^{\frac{1}{p}} e_i \in B(0, 2\delta)$

$d(v_i, 0) = \delta$ $(v_i = (0, \dots, \delta^{\frac{1}{p}}, 0, \dots))$

$$\Rightarrow v = \sum_{i=1}^n v_i \in B(0, 2\delta)_c$$

por ser $\mathbb{C}P^1$ convexa

$$\Rightarrow v \in B(0, 1)$$

$$\text{pero } n^{1-p} \delta = \frac{n \delta}{n^p} = \sum_{i=1}^n \frac{\delta}{n^p} = d(v, 0) < 1$$

que es absurdo por lo que
hacer tender $n^{1-p} \delta$ a infinito

$$\text{por } 1-p > 0$$

(12) Probar que un EVT T_1 es normable si y solo si el origen admite un entorno S convexo y acotado.
Ayuda: usar la funcional de Minkowski de S .

($\Rightarrow$) Normable $\Rightarrow \tau$ es la de una métrica inducida por una norma

$\hookrightarrow$ tenemos bolas

o) $B(0,1)$ es abierto

-) es convexo

acotado sea U entorno

$\Rightarrow$ tiene abierto dentro

$\Rightarrow$ figura $B(0,r)$ dentro

$\Leftrightarrow r > 1 \Rightarrow B(0,1) \subseteq t \cdot U \quad \forall t \geq 1$

$\Leftrightarrow r < 1 \Rightarrow B(0,1) \subseteq t U \quad \forall t \geq \frac{1}{r}$

$$\left(B(0,1) = \frac{1}{r} B(0,r) \subseteq \frac{1}{r} U \right)$$

($\Leftarrow$) Sea S entorno convexo y acotado

$\mathcal{S} = \bigcup_{|x| \leq 1} xS \subseteq S$ sigue siendo entorno

convex y acot pero también balanceado

$$p_{\tilde{S}}(X) = \inf \{ \tau > 0 : X \in t\tilde{S} \}$$

1) $p_{\tilde{S}}$ es ~~continua~~ $p_{\tilde{S}} \tilde{S}$ bal y conv x

2) Ser $p_{\tilde{S}}(X) = 0 \Rightarrow$ como 0 int

$\exists \tau > 0 / X \in t\tilde{S}$ ($0 < \tau < 0 + \epsilon \Rightarrow \tau$ puede ser tan chico como quieras)

como $\tilde{S}$ balanceado $X \in t\tilde{S} \subseteq \epsilon \tilde{S} \quad \forall \epsilon > 0$

$$\textcircled{*} = X \in \epsilon \tilde{S} \quad \forall \epsilon > 0 \quad \textcircled{IV}$$

Como S ~~aberto~~ $\exists \lambda / \tilde{S} \subseteq S \subseteq \lambda U$

(U entorno del 0 arbitrario)

$$\Rightarrow \textcircled{I} \quad X \in \frac{1}{\lambda} \tilde{S} \subseteq S \subseteq U$$

$\Rightarrow X$ esta en todos los entornos del 0 como $\tilde{S} \cap T$ es T_1

$X = 0$ $p_{\tilde{S}}$ si no $X \neq 0$

no serian separables

$$\Rightarrow p_{\tilde{S}} \text{ es norma} \quad \|\cdot\|_{p_{\tilde{S}}} = p_{\tilde{S}}(\cdot)$$

1) Veremos la topología de p_5 coincide

Sea U entorno de 0 en $\mathbb{Z}_p$

$$U \supseteq B_{p_5}(x, r) \stackrel{\text{sup}_{p_5}}{=} \{x : p_5(x) < r\} = \bigcup_{0 < t < r} t\tilde{S}$$

$\Rightarrow$ abierto en $\|\cdot\|_{p_5}$

$\Rightarrow$ pero $t\tilde{S}$ son entornos de 0

$\Rightarrow$ contiene un abierto de $\mathbb{Z}$

$\Rightarrow U$ contiene abierto de $\mathbb{Z}$

$\Rightarrow U$ entorno en $\mathbb{Z}$

Sea U entorno del 0 en $\mathbb{Z}$

Como $\tilde{S}$ acotado $\tilde{S} \subseteq \lambda U$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} \tilde{S} \subseteq U$$

$$\Rightarrow B_{p_5}(x, \frac{1}{\lambda}) = \bigcup_{0 < t < \frac{1}{\lambda}} t\tilde{S} \subseteq \frac{1}{\lambda} \tilde{S} \subseteq U$$

$\Rightarrow U$ entorno del 0 en $\mathbb{Z}$

topología dada por $\|\cdot\|_{p_5}$

$\Rightarrow$ toda entorno de 0 en $\mathbb{Z}$

es entorno en $\mathbb{Z}_p$

⇒ entornos en $\mathbb{Z}_{p^5} =$ entornos $\mathbb{Z}$
como los abiertos en entornos

$$\mathbb{Z}_{p^5} = \mathbb{Z}$$

⇒ es conexo

(13) Sean $(X, \mathcal{P})$ y $(Y, \mathcal{Q})$ dos espacios vectoriales topológicos localmente convexos (EVTLC), generados por las familias de seminormas $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ respectivamente. Sea $A : X \rightarrow Y$ lineal. Entonces:
 A es continua si y sólo si, para todo $q \in \mathcal{Q}$ existen $p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P}$ y $M > 0$ tales que

$$q(A(x)) \leq M[p_1(x) + \dots + p_n(x)]$$

para todo $x \in X$.

$V = \{y \in Y / q(y) < 1\}$ es entorno en la imagen (intersección finita)

$\Rightarrow$ por consiguiente $\exists U$ entorno en X

t.q. $A(U) \subseteq V$. Como U entorno

$$\Rightarrow \tilde{U} = \bigcap_{\substack{i \in I \\ i \leq i_0}} U(p_i, \varepsilon_i) \subseteq U$$

$$\Rightarrow x \in \tilde{U} \Rightarrow Ax \in V$$

$$\Leftrightarrow \text{Ser } q(Ax) < 1$$

$$\therefore) \text{ Ser } t := \sum \frac{p_i(x)}{\varepsilon_i} \geq 0$$

$$\underline{\text{Si } t = 0 \Rightarrow p_i(x) = 0 \quad \forall i \in I}$$

$$\Rightarrow p_i(\lambda x) = \lambda p_i(x) = 0 \ll \varepsilon_i \quad \forall \lambda > 0$$

$$\Rightarrow q(A\lambda x) < 1 \quad (\lambda x \in \tilde{U})$$

$$\Rightarrow \varphi(Ax) < \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \varphi(Ax) \leq 0 \Rightarrow \varphi(Ax) = 0$$

Si $\tau > 0$ definimos $x' = \frac{x}{\tau}$

$$p_i(x') = \frac{p_i(x)}{\tau} < \varepsilon_i \quad \forall i$$

$$\tau = \sum \frac{p_i(x)}{\varepsilon_i} \Rightarrow \frac{p_i(x)}{\varepsilon_i} \leq \tau$$

$$\Rightarrow \frac{p_i(x)}{\tau} \leq \varepsilon_i$$

$$\Rightarrow \varphi(Ax') < 1$$

$$\varphi(Ax) < \tau = \sum \frac{p_i(x)}{\varepsilon_i}$$

$$\leq \max \frac{1}{\varepsilon_i} \sum p_i(x)$$

$$= M \sum p_i(x)$$

($\Leftarrow$) $\exists$ $U = \{y: q(y) < \varepsilon\}$
entorno de y

$\Rightarrow$ por hipó $q(Ax) < M \sum_{i=1}^n p_i(x) \quad \forall x \in X$

Afirmar $V = \bigcap_{i=1}^n \{x \in X: p_i(x) < \frac{\varepsilon}{nM}\}$

cuando $A(V) \subseteq U$

$x \in V \Rightarrow p_i(x) < \frac{\varepsilon}{nM}$

$\Rightarrow M \sum_{i=1}^n p_i(x) < \varepsilon$

$\Rightarrow q(Ax) < \varepsilon \quad \forall x \in X$

$\Rightarrow Ax \in U$

$\Rightarrow A(V) \subseteq U$

Ahora para cualquier entorno U

$\Rightarrow \exists \tilde{U} \subseteq U$ entorno como

$\tilde{U} = \bigcap_{finite} \{y \in X: q_i(y) < \varepsilon_i\} = A_i$

por cada $A_i \exists V_i / A(V_i) \subseteq A_i$

$$\Rightarrow \underline{A(\cap V_i) = \cap A(V_i) \subseteq \cap A_i = \emptyset \subseteq U}$$

$\cap V_i$ es intersección finita

de abiertos $\Rightarrow$ es entorno

$\Rightarrow A$ es continuo

(14) Sea $\mathcal{P} = \{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una familia numerable de seminormas en un EV X , tal que para todo $x \in X$ existe $p_n \in \mathcal{P}$ con $p_n(x) \neq 0$. Demostrar que

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{p_n(x-y)}{1 + p_n(x-y)},$$

es una distancia en X .

.) $d(x, x) = 0$ pq $p_n(0) = 0$ (seminormas)

.) $d(x, y) = d(y, x)$ pq seminormas
son pares

$$\Rightarrow p_n(x-y) = p_n(-(y-x)) \\ = p_n(y-x)$$

.) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

vale pq seminormas cumplen

desigualdad triangular

$$\|Te_n\| = \|T^*e_n\|$$

$$\|T^*e_n\| = \|Te_n\|$$

$$\|Te_n\| = \|T^*e_n\|$$

$$\|T^*e_n\| = \|Te_n\|$$

$$\left(-\lambda x_1, \underbrace{x_1 - \lambda x_2}, \underbrace{\frac{x_2}{2} - \lambda x_3} \right)$$

$$y_1 = -\lambda x_1$$

$$\frac{y_1}{\lambda} = \lambda x_2 = y_2$$

$$\frac{y_1}{\lambda} = x_1$$

$$x_2 = -\frac{y_2}{\lambda} - \frac{y_1}{\lambda^2}$$

$$-\frac{y_2}{2\lambda} - \frac{y_1}{2\lambda^2} - \lambda x_3 = y_3$$

$$x^3 \rightarrow \frac{y_3}{\lambda} \leftarrow \frac{y_2}{2\lambda^2} - \frac{y_1}{2\lambda^3}$$